

## PUBLIC NOTE

# Hilbert Space

Hilbert Space 希尔伯特空间 Hilbert space is a big space. — Carlton Caves 1. 数学理解  
Mathematical Understanding 本质是将欧几里得空间  $\mathbb{R}^n$  推广到 无限维，并保留几何  
直观。- 核心定义：一个 完备 Complete 的 内积空间 Inner

Collection Math  
Date 2026-01-26  
Path roam/math/hilbert\_space.typ

math structure concept intuition working QC algebra linear algebra

## Contents

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| 1. Hilbert Space 希尔伯特空间                   | 1 |
| 1.1. 1. 数学理解 (Mathematical Understanding) | 2 |
| 1.2. 2. 量子应用 (Quantum Applications)       | 2 |
| 2. 有限维必完备                                 | 2 |
| 3. 证明思路                                   | 3 |
| 4. 证明                                     | 3 |
| 4.1. Step 1: 选取正交基                        | 3 |
| 4.2. Step 2: 设 $\{v_i\}$ 为柯西列             | 3 |
| 4.3. Step 3: 写成坐标形式                       | 3 |
| 4.4. Step 4: 距离的坐标表达                      | 3 |
| 4.5. Step 5: 拆分为实部与虚部                     | 3 |
| 4.6. Step 6: 坐标收敛                         | 4 |
| 4.7. Step 7: 构造极限向量                       | 4 |
| 5. 结论                                     | 4 |
| 6. 希尔伯特空间的相互作用                            | 4 |

## 1. Hilbert Space 希尔伯特空间

⚡ 重点

Hilbert space is a big space. — Carlton Caves

!

### 1.1. 1. 数学理解 (Mathematical Understanding)

本质是将欧几里得空间 ( $\mathbb{R}^n$ ) 推广到无限维，并保留几何直观。

- 核心定义: 一个完备 (Complete) 的内积空间 (Inner Product Space)。

- 内积 (

$$\langle u, v \rangle \quad (1)$$

) : 定义了“角度”和“投影”。若内积为 0，则两向量正交。

- 范数 ( $\|v\|$ ): 由内积导出 ( $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ )，定义了向量的“长度”。

- 完备性: 空间内的柯西序列收敛于空间内 (保证极限存在，微积分可行)。

- 常见例子:

- $\mathbb{R}^n$  (有限维希尔伯特空间)。

- $L^2$  空间 (平方可积函数空间，量子力学中最常用)。

### 1.2. 2. 量子应用 (Quantum Applications)

量子力学的公理化数学基础。

- 态 (State): 物理系统的状态由希尔伯特空间中的射线 (归一化向量

$$|\psi\rangle \quad (2)$$

) 描述。

- 叠加原理: 向量的线性组合仍然是空间中的一个有效向量。

- 可观测量: 对应于作用在空间上的厄米算符 (Hermitian Operators)。

- 算符的本征值是测量的可能结果。

- 算符的本征态构成空间的基底。

- 概率 (Born Rule): 概率幅由内积给出，概率为内积的模方 ( $P = |\langle \phi | \psi \rangle|^2$ )。

## 2. 有限维必完备

#### 定理

在有限维内积空间中，所有柯西序列均收敛于该空间内的某个向量。因此，有限维内积空间 (Inner Product Space) 天然就是完备的，即有限维内积空间即为希尔伯特空间。

♥

#### 证明

### 3. 证明思路

- 选取正交基
- 将向量柯西列转化为坐标柯西列
- 利用实数/复数的完备性
- 再拼回向量极限

### 4. 证明

设  $V$  是  $N$  维复内积空间。

#### 4.1. Step 1: 选取正交基

由 Gram-Schmidt 正交化, 存在正交基:

$$\{e_1, e_2, \dots, e_N\} \quad (3)$$

#### 4.2. Step 2: 设 $\{v_i\}$ 为柯西列

对任意  $\epsilon > 0$ , 存在  $n$ , 使得当  $i, j > n$  时:

$$d(v_i, v_j) < \epsilon \quad (4)$$

#### 4.3. Step 3: 写成坐标形式

对每个  $i$ , 存在唯一的  $z_{ik} \in \mathbb{C}$ , 使得:

$$v_i = \sum_{k=1}^N z_{ik} e_k \quad (5)$$

#### 4.4. Step 4: 距离的坐标表达

由正交性:

$$d(v_i, v_j)^2 = \sum_{k=1}^N |z_{ik} - z_{jk}|^2 < \epsilon^2 \quad (6)$$

#### 4.5. Step 5: 拆分为实部与虚部

记:

$$z_{ik} = x_{ik} + iy_{ik} \quad (7)$$

则:

$$\sum_{k=1}^N |x_{ik} - x_{jk}|^2 + \sum_{k=1}^N |y_{ik} - y_{jk}|^2 < \epsilon^2 \quad (8)$$

#### 4.6. Step 6: 坐标收敛

对每个  $k$ ,  $\{x_{ik}\}_i, \{y_{ik}\}_i$  为实数柯西列。

由  $\mathbb{R}$  的完备性, 存在  $x_k, y_k \in \mathbb{R}$ , 使得:

$$x_{ik} \rightarrow x_k, \quad y_{ik} \rightarrow y_k \quad (9)$$

#### 4.7. Step 7: 构造极限向量

令:

$$z_k = x_k + iy_k, \quad v = \sum_{k=1}^N z_k e_k \quad (10)$$

则:

$$d(v_i, v) \rightarrow 0 \quad (11)$$

故:

$$v_i \rightarrow v \quad (12)$$

## 5. 结论

有限维内积空间是完备的。



## 6. 希尔伯特空间的相互作用

### 定理

希尔伯特空间的相互作用 给定任意两个 (或更多) 希尔伯特空间, 利用直和或张量积的方式, 可以给出一个更大的希尔伯特空间。



这意味着 这为量子力学中张量积干涉两个量子系统提供了理论支撑。